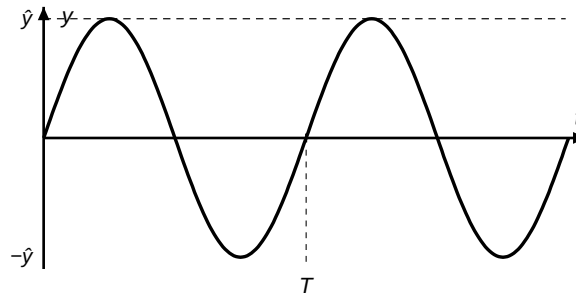


Physik-Klausur Nr. 6A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Schwingungen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Boje auf dem Wasser

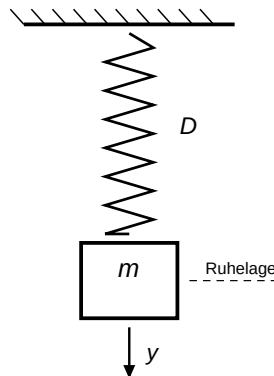
Eine Messboje schwingt auf gleichmäßigen Wellen harmonisch auf und ab. Das Diagramm zeigt ihre Auslenkung y über der Zeit t . Eine volle Schwingung dauert $T = 3,0\text{ s}$, die größte Auslenkung beträgt $\hat{y} = 0,80\text{ m}$.



- Nenne** die Bedeutung von Amplitude $\hat{y}$, Periodendauer T und Frequenz f . (3 BE)
- Berechne** die Frequenz f der Bojenschwingung. (3 BE)
- Bestimme** die Kreisfrequenz ω und stelle die Funktion $y(t)$ mit Zahlenwerten auf (Beginn in der Ruhelage). (4 BE)

2. Schwingungssensor

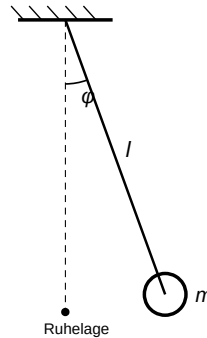
In einem Erschütterungssensor schwingt eine Masse $m = 0,20\text{ kg}$ an einer Feder mit $D = 50\frac{\text{N}}{\text{m}}$.



- Berechne** die Periodendauer T und die Frequenz f des Sensors. (3 BE)
- Vergleiche** die Periodendauer mit der einer doppelt so großen Masse ($m' = 0,40\text{ kg}$) ohne erneute volle Rechnung. (3 BE)
- Beschreibe**, von welchen Größen die Periodendauer eines Federpendels abhängt (und von welchen nicht). (2 BE)

3. Pendel als Längenmaß

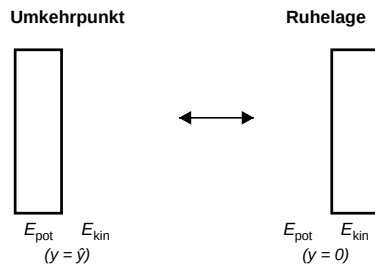
Ein Fadenpendel der Länge $l = 1,50 \text{ m}$ schwingt mit kleiner Amplitude ($g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).



- Gib** die Periodendauer T des Pendels an (mit Rechnung). (3 BE)
- Ermittle** durch Umstellen der Formel, wie lang ein Pendel mit $T = 3,0 \text{ s}$ sein muss, und berechne l . (3 BE)
- Beurteile**, ob dieses Pendel an einem Ort mit kleinerem g (z. B. auf einem hohen Berg) schneller oder langsamer schwingt. Begründe kurz. (2 BE)

4. Energie und Schwingungsdämpfer

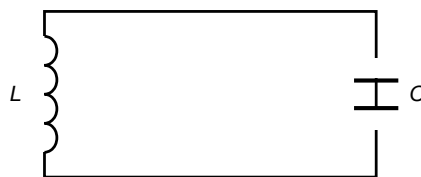
In einem Gebäudedämpfer schwingt eine Masse ($D = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 0,20 \text{ kg}$) mit der Amplitude $\hat{y} = 0,08 \text{ m}$.



- Ermittle** aus dem Energievergleich (1) die Gesamtenergie E_{ges} und (2) die maximale Geschwindigkeit v_{max} . (5 BE)
- Beschreibe**, wo bei der Schwingung die kinetische und wo die potentielle Energie maximal ist. (3 BE)
- Erkläre**, warum man einen solchen Dämpfer einbaut und was er der Schwingung entzieht. (2 BE)

5. Senderkreis

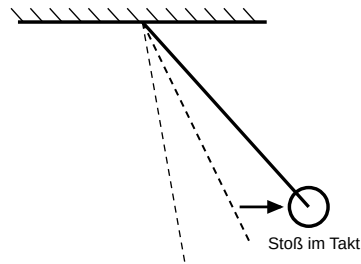
Ein Senderkreis besteht aus einer Spule mit $L = 10 \text{ mH}$ und einem Kondensator mit $C = 2,5 \text{ nF}$.



- Erläutere**, was man unter der Energiependelung im elektromagnetischen Schwingkreis versteht. (3 BE)
- Berechne** mit der Thomson-Gleichung (1) die Periodendauer T und (2) die Frequenz f des Senderkreises. (5 BE)

6. Resonanz (qualitativ)

Bei einem Erdbeben werden manche Hochhäuser besonders stark angeregt — nämlich, wenn die Erschütterung die Eigenfrequenz des Gebäudes trifft (siehe Skizze: Anregung im Takt).



Anstoß im Takt der Eigenfrequenz → große Auslenkung

- Erkläre** die Begriffe Eigenfrequenz und Resonanz mit eigenen Worten. (2 BE)
- Beurteile**, warum Resonanz bei einem Bauwerk gefährlich werden kann, und nenne eine bauliche Gegenmaßnahme. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.6 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Amplitude $\hat{y}$: größte Auslenkung aus der Ruhelage. * Periodendauer T : Dauer einer vollständigen Schwingung. * Frequenz f : Anzahl der Schwingungen pro Sekunde.	I	3	
1b	Berechnen: * $f = \frac{1}{T}$ * $f = \frac{1}{3,0\text{s}}$ * $f \approx 0,33\text{ Hz}$.	I	3	
1c	Bestimmen: * $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3,0\text{s}}$ * $\omega \approx 2,09\frac{1}{\text{s}}$ * Beginn in der Ruhelage $\Rightarrow$ Sinus: $y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega t)$. * $y(t) = 0,80\text{ m} \cdot \sin(2,09\frac{1}{\text{s}} \cdot t)$.	II	4	
2a	Anwenden: * $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,20\text{ kg}}{50\frac{\text{N}}{\text{m}}}} = 2\pi \cdot 0,0632\text{ s}$ * $T \approx 0,40\text{ s}$ * $f = \frac{1}{T} \approx 2,52\text{ Hz}$.	I	3	
2b	Vergleichen: * Aus $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$ folgt $T \sim \sqrt{m}$. * Bei doppelter Masse: $\sqrt{2} \approx 1,41$ -mal so große Periodendauer. * $T' \approx 1,41 \cdot 0,40\text{ s} \approx 0,57\text{ s}$.	III	3	
2c	Beschreiben: * T hängt von der Masse m und der Federkonstante D ab. * T hängt nicht von der Amplitude und nicht vom Ort (g) ab.	I	2	
3a	Angeben: * $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1,50\text{ m}}{9,81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}$ * $T = 2\pi \cdot 0,391\text{ s}$ * $T \approx 2,46\text{ s}$.	II	3	
3b	Ermitteln: * Aus $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ folgt $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$. * $l = \frac{9,81\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (3,0\text{ s})^2}{4\pi^2}$ * $l \approx 2,24\text{ m}$. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	3	
3c	Beurteilen: * Aus $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ folgt: kleineres $g \Rightarrow$ größeres T. * Das Pendel schwingt langsamer (die Periodendauer wird größer).	III	2	
4a	Ermitteln: * Am Umkehrpunkt: $E_{\text{ges}} = \frac{1}{2}D\hat{y}^2$; in der Ruhelage: $E_{\text{ges}} = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2$. * $E_{\text{ges}} = \frac{1}{2} \cdot 50\frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0,08\text{ m})^2 = 0,16\text{ J}$ * $v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2E_{\text{ges}}}{m}}$ ** $v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,16\text{ J}}{0,20\text{ kg}}} \approx 1,26\frac{\text{m}}{\text{s}}$. (½) Fehlender Antwortsatz: -½ BE	II	5	

4b	<i>Beschreiben:</i> * In den Umkehrpunkten ($y = \hat{y}$) ist die Geschwindigkeit null, die potentielle (Spann-)Energie maximal. * In der Ruhelage ($y = 0$) ist die kinetische Energie maximal, die Spannenergie null. * Dazwischen wandeln sich die beiden Energieformen ständig ineinander um (Summe konstant).	II	3	
4c	<i>Erklären:</i> * Der Dämpfer entzieht der Schwingung Energie und wandelt sie in Wärme um. * Dadurch nimmt die Amplitude schneller ab; gefährlich große Auslenkungen werden vermieden.	II	2	
5a	<i>Erläutern:</i> * Im geladenen Kondensator steckt die Energie im elektrischen Feld. * Beim Entladen baut der Strom in der Spule ein magnetisches Feld auf (Energie im Magnetfeld). * Die Energie pendelt fortlaufend zwischen Kondensator (elektrisch) und Spule (magnetisch) hin und her.	I	3	
5b	<i>Berechnen:</i> * (1) $T = 2\pi\sqrt{L \cdot C}$ * $T = 2\pi\sqrt{10 \cdot 10^{-3} \text{ H} \cdot 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ F}}$ * $T = 2\pi\sqrt{2,5 \cdot 10^{-11} \text{ s}^2} \approx 3,14 \cdot 10^{-5} \text{ s}$ * (2) $f = \frac{1}{T}$ * $f \approx 3,2 \cdot 10^4 \text{ Hz} = 32 \text{ kHz}$.	II	5	
6a	<i>Erklären:</i> * Eigenfrequenz: die Frequenz, mit der ein Körper von selbst (frei) schwingt. * Resonanz: wird er im Takt seiner Eigenfrequenz angeregt, wächst die Amplitude besonders stark an.	I	2	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Trifft die Anregung (Erdbeben, Wind, Schritte) die Eigenfrequenz, schaukelt sich das Bauwerk immer weiter auf. * Die Amplitude kann so groß werden, dass das Bauwerk beschädigt wird oder einstürzt (Resonanzkatastrophe). * Historisches Beispiel: die Tacoma-Narrows-Brücke geriet bei Wind in heftige Schwingungen und stürzte ein. * Gegenmaßnahme: Schwingungstilger/Dämpfer einbauen oder die Eigenfrequenz durch die Bauweise verschieben.	III	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10